

RSSA 2. KOLOKVIJ NALOGE

SNOV: [flask](#), [asn.1](#), [key \(certificate\)](#), [grpc](#), [docker](#)

Naloga 1:

Spomnite se 2. naloge pri flask-vajah: S flask napisite program za login. Program naj preveri, da je kombinacija username : password pravilna.

Imate torej tri funkcije: funkcija na /login ima template login.html. Preko obrazca prejmemo username in password. Funkcija naj preveri, ali sta pravilna.

Ce sta pravilna, naj uporabnika preusmeri na /success/username, sicer naj ga preusmeri na /failure.

Omenjali smo, da ima tako preprosta koda očitno ranljivost. Predelajte kodo tako, da se izognite tej ranljivosti! Vse skupaj mora funkcionirati (preverite lokalno preko brskalnika).

Naloga 2:

Delate v centrali podjetja EVL Inc., preko katerega poteka vsa komunikacija tega mednarodnega podjetja. Imate problem, implementirati morate asn.1 objekt, ki sporoči naslednje zadeve:

- koliko raket: 3001, 4001 ali 5003
- koliko bomb: 1019, 2003 ali 5009
- koliko čokolad: 1009, 1499 ali 2011

Pri tem mora objekt se sporočiti, ali si želite akcijo takoj ali kasneje! Objekt je namejen komunikaciji med vejo podjetja na Antarktiki, ki je zelo omejena z internetno povezavo in pa vejo podjetja na Japonskem, kjer želi glavni šef komunikacijo imeti preko fax naprave. Najdite smotrno rešitev!

Naloga 3:

Student je moral implementirati naslednji ASN.1 objekt

```
House ::= SEQUENCE {  
    rooms ::= INTEGER (1..4) ,  
    windows ::= INTEGER (5..8) ,  
    doors ::= INTEGER (7..11) ,  
    sockets ::= INTEGER (9..13)  
}
```

V datotekah house1.txt in house2.txt sta dva primerka tega objekta zakodirana preko DER. Vasa naloga je, da preverite, a je student naredil vse OK oz. popravite dana primerka objekta.

Naloga 2:

S serverjem zelite igrati igro: server naključno izreba stevilo med a in b (a je manjša od b), vi pa poskusite uganiti. Če zadanete, se pristeje točka vam, če zgresite, gre točka serverju. Napišite client-server gRPC komunikacijo, preko katere se lahko igrate tako igro. Serverju za vsako igro sporočite, koliko sta a in b, server pa po vsaki igri sporoči, ali se uganili in trenutno stanje točk.

Naloga 2:

iterativni Bayes' rule: S serverjem zelite igrati naslednjo igro:

- Strežnik ima virtualno mizo v obliki pravokotnika z neznanimi dimenzijami.
- Na tej mizi strežnik "vrže" zogo (si zamisli točko z x in y koordinatami)
- Uporabnik ugiba koordinate.
- Če so koordinate prave se igra konča, če niso prave strežnik vrne kje se njegova točka najde relativno poslanim koordinatam.

Relativno pomeni, da sporoči nazaj sever, severo-vzhod, itd. Klient mora poskrbeti, da zadane pravo točko z najmanjšim številom poskusov. Napišite client-server gRPC komunikacijo, preko katere se lahko igrate tako igro.

Naloga 2 iterativni Bayes' rule: S serverjem zelite igrati naslednjo igro:

- Strežnik ima virtualno sfero z neznanimi dimenzijami.
- V to sfero strežnik "vrže" zogo (si zamisli točko z x,y in z koordinatami)
- Uporabnik ugiba koordinate.
- Če so koordinate prave se igra konča, ce niso prave strežnik vrne kje se njegova zoga najde relativno poslanim koordinatam (npr. severo-zahodno, zgoraj).

Klient mora poskrbeti, da zadane pravo točko z najmanjšim številom poskusov. Napišite client-server gRPC komunikacijo, preko katere se lahko igrate tako igro. (sejm kot zgoraj?)

Naloga 3:

gRPC brez secure connection session. Pripravite varno komunikacijo, tako da klient in strežnik se identificirata. Dodatno, morate zagotoviti, da identiteta klienta ni javno dostopna! Pripravite proto datoteko in ustrezno logiko na obeh straneh.